

Ácidos Nucleicos

Características e Importancia

Ácidos nucleicos = macromoléculas pentarias

Explicación

Los ácidos nucleicos son polímeros de elevado peso molecular catalogados como macromoléculas pentarias debido a la presencia indispensable de cinco bioelementos fundamentales en su composición química.

Ácidos nucleicos $\supset$ C, H, O, N, P

Explicación

La estructura molecular de todo ácido nucleico integra de manera fija cinco elementos químicos esenciales: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y Fósforo.

Ácidos nucleicos ✓ descubiertos por Miescher

Explicación

El descubrimiento histórico de estas biomoléculas fue realizado por el científico Friedrich Miescher, quien logró aislar una sustancia rica en fósforo y nitrógeno a partir de núcleos celulares.

Ácidos nucleicos $\supset$ nucleótidos

Explicación

Desde el punto de vista estructural, los ácidos nucleicos funcionan como polímeros complejos formados por la repetición encadenada de subunidades moleculares llamadas nucleótidos.

Tipos ácidos nucleicos = ADN + ARN

Explicación

Los dos grandes tipos de ácidos nucleicos presentes en los sistemas vivos son el Ácido Desoxirribonucleico y el Ácido Ribonucleico, cada uno con roles metabólicos especializados.

Expresión genética = ADN → ARN → proteína

Explicación

El flujo secuencial de la información genética en la célula sigue una directriz universal donde el ADN se transcribe a ARN y este último se traduce en proteínas.

Transcripción = ADN → ARN

Explicación

La transcripción celular representa el proceso inicial de la expresión genética, donde la información contenida en el ADN se transfiere hacia una molécula de ARN.

Traducción = ARN → proteína

Explicación

La traducción corresponde al proceso mediante el cual los ribosomas interpretan las secuencias del ARN para ensamblar aminoácidos y estructurar una proteína.

Unidad Básica: El Nucleótido

Nucleótido = fosfato + pentosa + base

Explicación

Químicamente, un nucleótido se compone de la unión estequiométrica entre un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos llamado pentosa y una base nitrogenada.

Bases purinas ✓ 2 anillos

Explicación

Las bases nitrogenadas purinas se caracterizan por poseer un núcleo molecular voluminoso estructurado a base de dos anillos heterocíclicos fusionados.

Purinas = adenina + guanina

Explicación

Las dos bases nitrogenadas principales que pertenecen al grupo químico de las purinas con doble anillo son la adenina y la guanina.

Bases pirimidinas ✓ 1 anillo

Explicación

Las bases nitrogenadas pirimidinas presentan una configuración molecular más ligera y simple, definida por la presencia de un único anillo.

Pirimidinas = citosina + timina + uracilo

Explicación

El grupo de las pirimidinas está constituido por tres bases nitrogenadas de anillo simple: la citosina, la timina y el uracilo.

Desoxirribosa ∈ ADN

Explicación

La pentosa característica que forma parte exclusiva de los nucleótidos constituyentes del ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa.

Ribosa ∈ ARN

Explicación

La pentosa que forma parte estructural de los nucleótidos propios del ácido ribonucleico es la ribosa, diferenciándose por un grupo hidroxilo adicional.

ATP + GTP = nucleótidos energéticos

Explicación

Ciertos nucleótidos libres que contienen múltiples grupos fosfato, como el ATP y el GTP, actúan como reservas energéticas celulares de uso inmediato.

AMP → intermediario expresión hormonal

Explicación

El AMP cíclico funciona como un mensajero intracelular que traduce y propaga señales químicas externas enviadas por las hormonas hacia el interior celular.

NAD → aceptor de hidrógenos

Explicación

El nucleótido NAD cumple un rol metabólico crucial en las vías respiratorias al captar hidrógenos y electrones desprendidos en la degradación de nutrientes.

Enlaces y Estructura

Enlace fosfodiéster → une nucleótidos

Explicación

El enlace fosfodiéster es el tipo de enlace covalente encargado de conectar los nucleótidos de forma lineal para construir la columna vertebral de la cadena.

Enlace fosfodiéster → libera 1 H₂O

Explicación

Durante la síntesis del enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato y la pentosa se produce una reacción de condensación con la consiguiente liberación de agua.

Puente de hidrógeno → une bases nitrogenadas

Explicación

Las bases nitrogenadas de cadenas opuestas se estabilizan y mantienen unidas mediante interacciones débiles conocidas como puentes de hidrógeno.

Adenina + Guanina = Timina + Citosina

Explicación

La proporción molecular de bases cumple leyes fijas donde la suma total de purinas iguala siempre a la suma total de pirimidinas en el ADN.

ADN: Ácido Desoxirribonucleico

ADN ⊃ bases A, T, G, C

Explicación

El material genético del ADN integra exclusivamente cuatro bases nitrogenadas fundamentales: adenina, timina, guanina y citosina.

ADN ✓ 2 cadenas helicoidales

Explicación

La arquitectura espacial del ADN es de naturaleza bicatenaria, consistiendo en dos hebras antiparalelas dispuestas en forma de doble hélice.

Modelo helicoidal ✓ Watson + Crick

Explicación

El modelo físico tridimensional que describe la estructura helicoidal del ADN fue conceptualizado y publicado por los investigadores Watson y Crick.

ADN → almacena información

Explicación

La función biológica primordial del ADN radica en custodiar, retener y transmitir de generación en generación la información hereditaria de la célula.

Genes = fragmentos de ADN

Explicación

Un gen se define como una unidad física y funcional de información contenida en segmentos específicos de la macromolécula de ADN.

ARN: Ácido Ribonucleico

ARN $\supset$ bases A, U, G, C

Explicación

El conjunto de bases nitrogenadas que componen las cadenas de ARN incluye a la adenina, guanina, citosina y al uracilo en sustitución de la timina.

ARN ✓ 1 cadena monocatenaria

Explicación

A diferencia del ADN, la estructura química del ARN se compone comúnmente de una única hebra lineal o plegada de condición monocatenaria.

ARNm = lineal

Explicación

El ARN mensajero adopta una conformación espacial predominantemente lineal que optimiza su desplazamiento y lectura por parte de los complejos ribosomales.

ARNm → copia gen del ADN

Explicación

El ARN mensajero actúa como copia transcrita de un gen específico, transportando las instrucciones hacia los centros de síntesis proteica.

ARNt = trébol

Explicación

El ARN de transferencia adquiere una estructura secundaria plegada muy característica que simula la forma geométrica de una hoja de trébol.

ARNt → transporta aminoácidos

Explicación

La función específica del ARN de transferencia consiste en reconocer los codones del mensajero y acarrear los aminoácidos hacia el ribosoma.

ARNr = globular

Explicación

El ARN ribosómico presenta una estructura tridimensional de tipo globular al ensamblarse estrechamente con múltiples proteínas estructurales.

ARNr ✓ asociado a peptidil transferasa

Explicación

El ARN ribosómico posee actividad catalítica intrínseca y se vincula funcionalmente con la enzima peptidil transferasa para unir los aminoácidos.